

Exercices - Compléments d'analyse

1 Inégalités

1.1 Extension du cours

Parmi les six propriétés satisfaites par la relation $\leq$, lesquelles sont encore vérifiées par la relation $<$? Peut-on adapter les hypothèses des propriétés non conservées?

La réflexivité et l'antisymétrie ne sont pas conservées. La transitivité est valide. La totalité est fautive, puisque $x < x$ est faux pour tout réel x . Cependant, pour tous réels distincts x, y , $x < y \vee y < x$. La sommation d'inégalités strictes est valide. La multiplication par un réel positif est non valide, mais l'est si l'on se restreint à la multiplication par un réel strictement positif.

1.2 Une inégalité trigonométrique

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, |\sin(nx)| \leq n|\sin(x)|$.

Fixons $x \in \mathbb{R}$. On pose pour tout entier naturel n , $P(n) : |\sin(nx)| \leq n|\sin(x)|$. Initialisation : $|\sin(0x)| = |\sin(0)| = |\sin(0)| = |0| = 0$. D'autre part, $0|\sin(x)| = 0$, donc $P(0)$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ et démontrons $P(n+1)$. D'après les formules d'addition du sinus,

$$\sin((n+1)x) = \sin(nx)\cos(x) + \cos(nx)\sin(x)$$

L'inégalité triangulaire et la multiplicativité de la valeur absolue fournissent

$$|\sin((n+1)x)| \leq |\sin(nx)||\cos(x)| + |\cos(nx)||\sin(x)|$$

Or $|\cos| \leq 1$ et $|\sin| \leq 1$, la compatibilité avec la multiplication par un réel positif fournit alors

$$|\sin((n+1)x)| \leq |\sin(nx)| + |\sin(x)|$$

D'après $P(n)$, $|\sin(nx)| \leq n|\sin(x)|$, ce qui donne

$$|\sin((n+1)x)| \leq n|\sin(x)| + |\sin(x)| = (n+1)|\sin(x)|$$

Ainsi, $P(n+1)$. D'après le principe de récurrence,

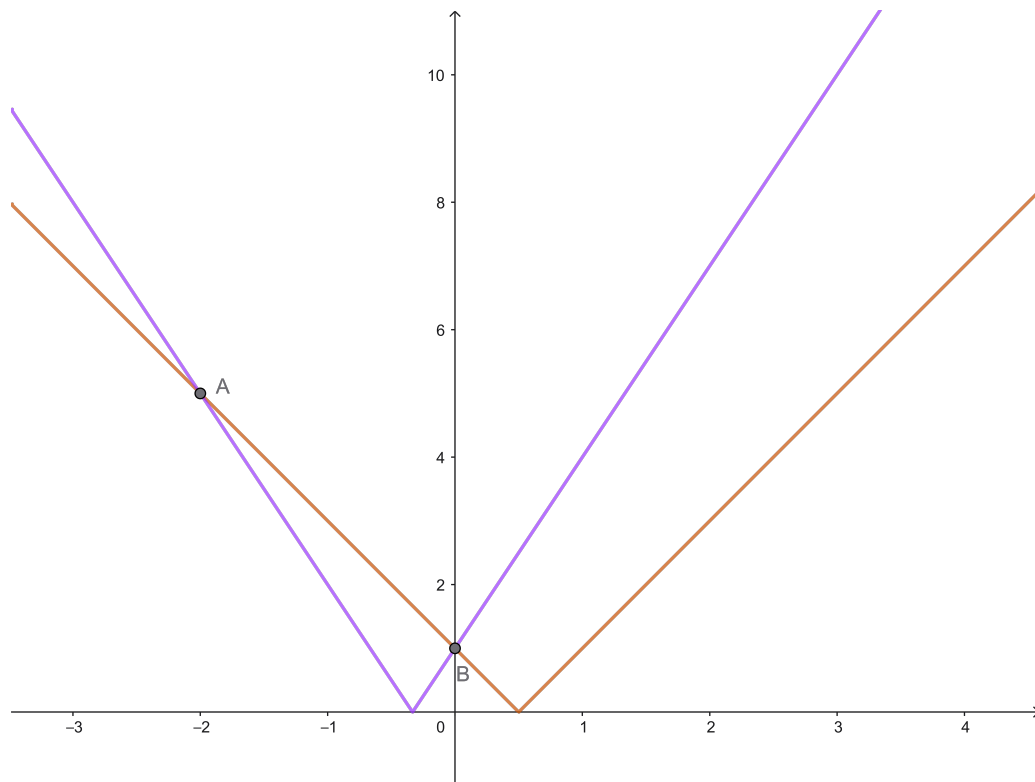
$$\forall n \in \mathbb{N}, |\sin(nx)| \leq n|\sin(x)|$$

1.3 Valeur absolue et racine carrée

Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant chacune des égalités suivantes :

1. $|2x-1| = |3x+1|$.

$$\text{Soit } x \in \mathbb{R}. |2x-1| = |3x+1| \iff (2x-1)^2 = (3x+1)^2 \iff 4x^2 - 4x + 1 = 9x^2 + 6x + 1 \iff 5x^2 + 10x = 0 \iff x(x+2) = 0 \iff x = 0 \vee x = -2.$$



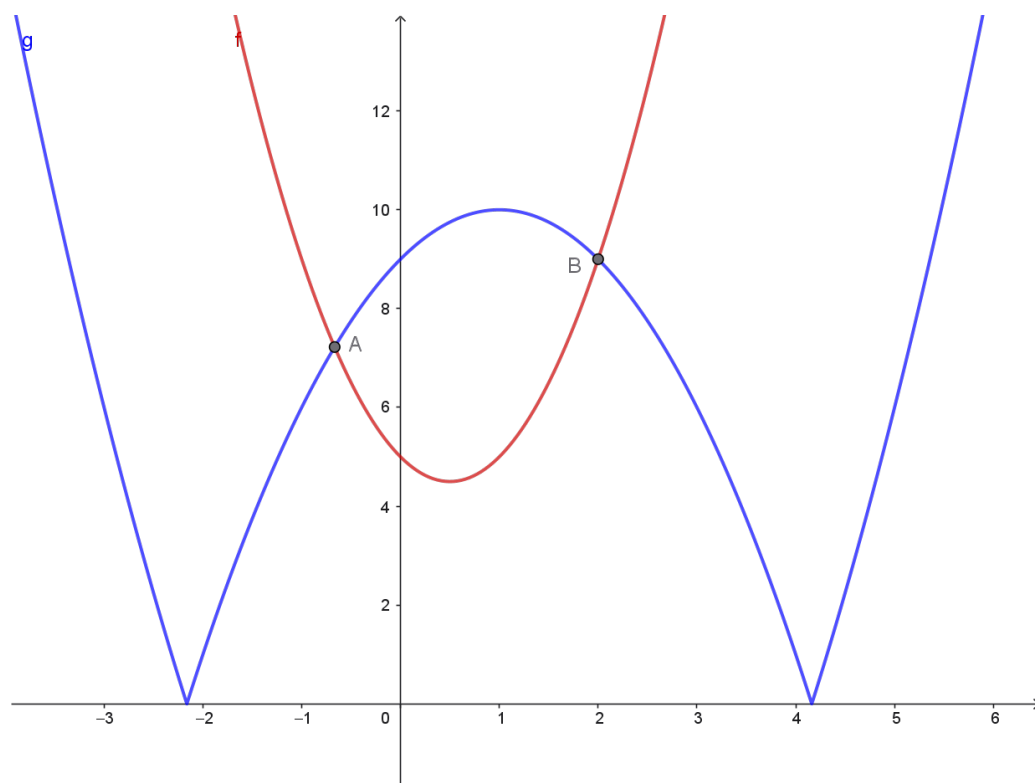
2. $|2x^2 - 2x + 5| = |-x^2 + 2x + 9|$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons $|2x^2 - 2x + 5| = |-x^2 + 2x + 9|$. Alors $2x^2 - 2x + 5 = -x^2 + 2x + 9$ ou $2x^2 - 2x + 5 = -(-x^2 + 2x + 9)$. Plaçons-nous dans le premier cas : $2x^2 - 2x + 5 = -x^2 + 2x + 9$. Alors $3x^2 - 4x - 4 = 0$. Donc $x = 2$ ou $x = -2/3$. Deuxième cas $2x^2 - 2x + 5 = x^2 - 2x - 9$, donc $x^2 + 16 = 0$, ce qui est impossible pour un réel. Ainsi, il y a au plus deux possibilités : 2 et $-2/3$.

Vérifions : $|2(2)^2 - 2(2) + 5| = 9$ et $|-(2)^2 + 2(2) + 9| = 9$, donc 2 satisfait la relation indiquée. $|2(-2/3)^2 - 2(-2/3) + 5| = 65/9$ et $| -(-2/3)^2 + 2(-2/3) + 9| = 65/9$, donc $-2/3$ satisfait la relation indiquée.

Conclusion,

$$\{x \in \mathbb{R} : |2x^2 - 2x + 5| = |-x^2 + 2x + 9|\} = \left\{-\frac{2}{3}, 2\right\}$$

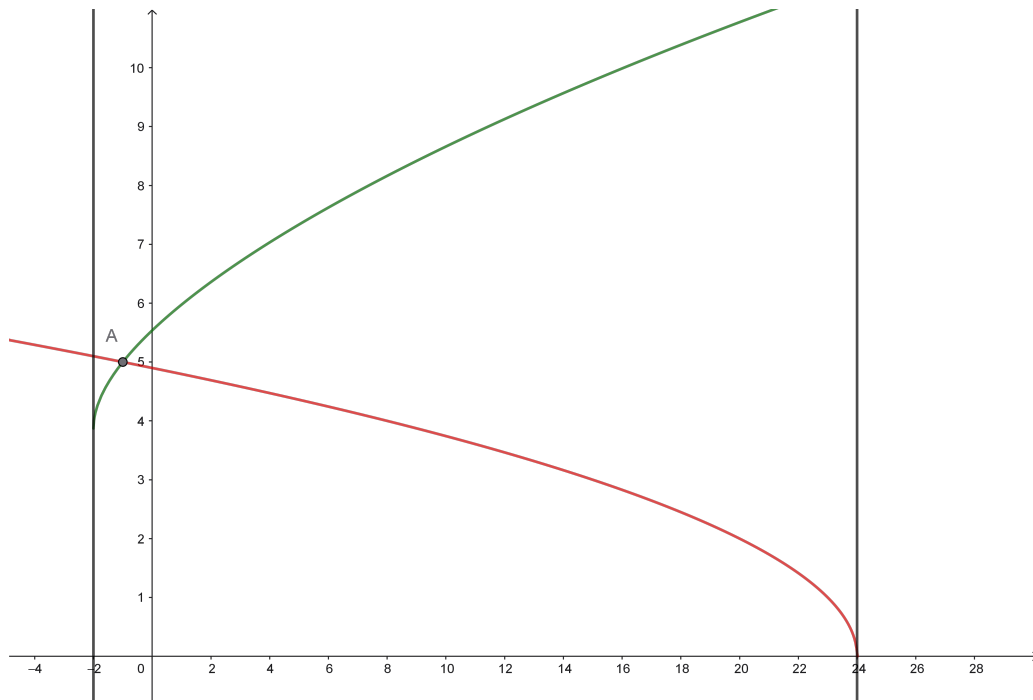


3. $\sqrt{x+2} + \sqrt{x+17} = \sqrt{24-x}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Les expressions ci-dessus sont bien définies ssi $x+2 \geq 0 \wedge x+17 \geq 0 \wedge 24-x \geq 0$, ssi $x \in [-2, +\infty, [\cap [-17, +\infty[\cap]-\infty, 24] = [-2, 24]$.

Soit $x \in [-2, 24]$ tel que $\sqrt{x+2} + \sqrt{x+17} = \sqrt{24-x}$. Alors $x+2 + 2\sqrt{(x+2)(x+17)} + x+17 = 24-x$. Ainsi, $2\sqrt{(x+2)(x+17)} = 5-3x$, ce qui donne $4(x^2 + 19x + 34) = 25 - 30x + 9x^2$, puis $5x^2 - 116x - 111 = 0$. On constate que -1 est une racine évidente, ce qui donne $x = -1$ ou $x = 111/5$. Vérifions : $-1 \in [-2, 24]$, De plus, $\sqrt{(-1)+2} + \sqrt{(-1)+17} = 1+4 = 5 = \sqrt{25} = \sqrt{24-(-1)}$, donc -1 est bien solution. D'autre part, $111/5 \in [-2, 24]$, mais $-3\frac{111}{5} + 5 < 0$, c'est ce qui bloque la remontée des calculs. Testons l'égalité finale : $\sqrt{2+111/5} = \sqrt{121/5} = 11/\sqrt{5}$, $\sqrt{17+111/5} = \sqrt{196/5} = 14/\sqrt{5}$, donc $\sqrt{2+111/5} + \sqrt{17+111/5} = 25/\sqrt{5}$. D'autre part, $\sqrt{24-111/5} = \sqrt{9/5} = 3/\sqrt{5}$. Ainsi, l'égalité est fautive pour $111/5$.

Conclusion, -1 est l'unique réel x qui vérifie $\sqrt{x+2} + \sqrt{x+17} = \sqrt{24-x}$.



4. $\sqrt{1-2x} = |x+7|$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. $\sqrt{1-2x}$ est bien défini ssi $1-2x \geq 0$ ssi $x \leq 1/2$.

Soit $x \leq 1/2$. Alors, $\sqrt{1-2x} = |x+7| \iff 1-2x = x^2+14x+49 \iff x^2+16x+48 = 0 \iff (x+4)(x+12) = 0 \iff x = -4 \vee x = -12$.

Conclusion, -4 et -12 sont exactement les réels qui satisfont cette égalité.

5. $x|x| = 3x+2$.

Soit $x \in \mathbb{R}$ satisfaisant $x|x| = 3x+2$. Premier cas : $x \geq 0$, alors $x^2 - 3x - 2 = 0$, donc $x = (3 + \sqrt{17})/2$ ou $x = (3 - \sqrt{17})/2$. Toutefois, $3 - \sqrt{17} < 0$, donc il ne reste que $(3 + \sqrt{17})/2$ comme possibilité. Deuxième cas $x < 0$. Alors $x^2 + 3x + 2 = 0$, donc $x = -1$ ou $x = -2$.

Réciproquement, on vérifie que $-1, -2$ et $(3 + \sqrt{17})/2$ satisfont l'égalité attendue.

6. $\sqrt{5x+6} = 2-3x$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. La racine carrée est bien définie ssi $5x+6 \geq 0$ ssi $x \geq -6/5$. Soit $x \geq -6/5$ satisfaisant $\sqrt{5x+6} = 2-3x$. Alors $5x+6 = 4-12x+9x^2$, donc $9x^2-17x-2 = 0$. Comme 2 est une racine évidente, $x = 2$ ou $x = -1/9$. Toutefois, 2 ne peut être solution car $2-3(2) = -4 < 0$ ne peut valoir une racine carrée qui est toujours positive. Il ne reste que $x = -1/9$. On vérifie : $-1/9 \geq -6/5$, $2-3(-1/9) = 7/3$ et $\sqrt{5(-1/9)+6} = \sqrt{49/9} = 7/3$. Conclusion, $-1/9$ est l'unique réel x vérifiant $\sqrt{5x+6} = 2-3x$.

1.4 Résolution d'inéquations

Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant chacune des inéquations suivantes :

1. $\frac{2}{x} < x$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. $2/x$ est bien défini ssi $x \neq 0$. Soit $x \in \mathbb{R}^*$ tel que $2/x < x$. Premier cas $x > 0$, alors $2 < x^2$, donc $\sqrt{2} < |x|$ car $t \mapsto \sqrt{t}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi, $\sqrt{2} < x$. Deuxième cas : $x < 0$, alors $2 > x^2$,

donc $\sqrt{2} > |x|$ car $t \mapsto \sqrt{t}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, d'où $\sqrt{2} > -x$, i.e $-\sqrt{2} < x$. Récapitulons : $x \in]-\sqrt{2}, 0[\cup]\sqrt{2}, +\infty[$.

Vérifions : Soit $x \in]-\sqrt{2}, 0[$. Alors $-\sqrt{2} < x < 0$. Or $t \mapsto t^2$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$, donc $2 > x^2$, puis $2/x < x$ car $x < 0$. Soit $x \in]\sqrt{2}, +\infty[$. Alors $0 < \sqrt{2} < x$. Or $t \mapsto t^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, donc $2 < x^2$, puis $2/x < x$ car $x > 0$.

Conclusion,

$$\left\{x \in \mathbb{R}^* : \frac{2}{x} < x\right\} =]-\sqrt{2}, 0[\cup]\sqrt{2}, +\infty[$$

2. $|x^2 - 10| \leq 6$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. $|x^2 - 10| \leq 6 \iff -6 \leq x^2 - 10 \leq 6 \iff 4 \leq x^2 \leq 16 \iff 2 \leq |x| \leq 4$ car $t \mapsto \sqrt{t}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. On poursuit $2 \leq |x| \leq 4 \iff x \in [2, 4] \vee x \in [-4, -2]$.

3. $x + \sqrt{x^2 - 5x + 4} < 2$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme $x^2 - 5x + 4 = (x-1)(x-4)$, la racine carrée est bien définie ssi $x \leq 1 \vee x \geq 4$. Soit $x \in]-\infty, 1] \cup [4, +\infty[$ tel que $x + \sqrt{x^2 - 5x + 4} < 2$. Alors $0 \leq \sqrt{x^2 - 5x + 4} < 2 - x$. Comme $t \mapsto t^2$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, il vient $x^2 - 5x + 4 < 4 - 4x + x^2$, puis $0 < x$. Par conséquent, $x \in]0, 1]$.

Vérifions : soit $x \in]0, 1]$. Alors la racine carrée est bien définie, et on remonte les calculs $0 \leq x^2 - 5x + 4 < 4 - 4x + x^2$. Par stricte croissance de $t \mapsto \sqrt{t}$ sur $\mathbb{R}_+$, il vient $\sqrt{x^2 - 5x + 4} < \sqrt{(2-x)^2} = |2-x|$. Or $x \leq 2$, donc $|2-x| = 2-x$, ainsi $\sqrt{x^2 - 5x + 4} < 2-x$, puis $x + \sqrt{x^2 - 5x + 4} < 2$.

Conclusion,

$$\{x \in]-\infty, 1] \cup [4, +\infty[: x + \sqrt{x^2 - 5x + 4} < 2\} =]0, 1]$$

4. $\sqrt{3-x} - \sqrt{x+1} > \frac{1}{2}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. $\sqrt{3-x}$ est défini ssi $3-x \geq 0$ ssi $x \leq 3$. $\sqrt{x+1}$ est bien définie ssi $x+1 \geq 0$ ssi $x \geq -1$. Soit $x \in [-1, 3]$ tel que $\sqrt{3-x} - \sqrt{x+1} > 1/2$. Alors $3-x-2\sqrt{(3-x)(x+1)}+x+1 > 1/4$, donc $15 > 8\sqrt{(3-x)(x+1)} \geq 0$. Par stricte croissance de $t \mapsto t^2$ sur $\mathbb{R}_+$, il vient $225 > 64(3-x)(x+1)$, puis $64x^2 - 128x + 33 > 0$. Ce trinôme a pour racines $1 + \sqrt{31}/8$ et $1 - \sqrt{31}/8$. Donc $x \in]-\infty, 1 - \sqrt{31}/8[\cup]1 + \sqrt{31}/8, +\infty[$. Conclusion, $x \in [-1, 1 - \sqrt{31}/8[$.

Réciproquement, soit $x \in [-1, 1 - \sqrt{31}/8[$. Alors les racines carrées sont bien définies et la stricte croissance de $t \mapsto t^2$ sur $\mathbb{R}_+$ permet de remonter toutes les inégalités.

5. $2x+1 < \sqrt{x^2+8}$.

Les expressions ci-dessus sont définies pour tout réel x . Soit $x \in \mathbb{R}$. Premier cas $x \leq -1/2$, alors $2x+1 \leq 0$. Or $0 < \sqrt{x^2+8}$. Donc l'inégalité $2x+1 < \sqrt{x^2+8}$ est satisfaite. Deuxième cas $x > -1/2$, alors $2x+1 > 0$. Mais alors $2x+1 < \sqrt{x^2+8} \iff 4x^2+4x+1 < x^2+8$ par stricte croissance de $t \mapsto t^2$ sur $\mathbb{R}_+$. Ainsi, $2x+1 < \sqrt{x^2+8} \iff 3x^2+4x-7 < 0 \iff (x-1)(3x+7) < 0 \iff -7/3 < x < 1$. Or $-7/3 < -1/2$, donc $2x+1 < \sqrt{x^2+8} \iff x < 1$ dans notre deuxième cas. Conclusion,

$$\{x \in \mathbb{R} : 2x+1 < \sqrt{x^2+8}\} =]-\infty, 1[$$

6. $\left(\frac{2x}{1-\sqrt{1+2x}}\right)^2 < 2x+9$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, l'expression de gauche est bien définie ssi $1+2x \geq 0$ et $1-\sqrt{1+2x} \neq 0$, ce qui équivaut à $x \geq -1/2$ et $x \neq 0$. Soit $x \in [-1/2, +\infty[\setminus \{0\}$. Alors

$$\frac{2x}{1-\sqrt{1+2x}} = \frac{2x}{1-\sqrt{1+2x}} \frac{1+\sqrt{1+2x}}{1+\sqrt{1+2x}} = \frac{2x(1+\sqrt{1+2x})}{1-(1+2x)} = -(1+\sqrt{1+2x})$$

Ainsi, $\left(\frac{2x}{1-\sqrt{1+2x}}\right)^2 < 2x+9 \iff 1+2\sqrt{1+2x}+1+2x < 2x+9 \iff \sqrt{1+2x} < 7/2$. Toutes quantités positives, on peut poursuivre les équivalences via la stricte croissance de $t \mapsto t^2$ sur $\mathbb{R}_+$. $\sqrt{1+2x} < 7/2 \iff 1+2x < 49/4 \iff x < 45/8$.

Conclusion,

$$\left\{x \in [-1/2, +\infty[\setminus \{0\} : \left(\frac{2x}{1-\sqrt{1+2x}}\right)^2 < 2x+9\right\} =]-1/2, 0[\cup]0, 45/8[.$$

7. $\ln(2x+1) < \ln(4-2x)$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. $\ln(2x+1)$ est bien défini ssi $2x+1 > 0$ ssi $x > -1/2$. $\ln(4-2x)$ est bien défini ssi $4-2x > 0$ ssi $x < 2$. Soit $x \in]-1/2, 2[$. D'après la stricte croissance de $\ln$ sur $\mathbb{R}_+^*$, $\ln(2x+1) < \ln(4-2x) \iff 2x+1 < 4-2x \iff 4x < 3 \iff x < 3/4$.

Conclusion,

$$\{x \in]1/2, 2[: \ln(2x+1) < \ln(4-2x)\} =]1/2, 3/4[$$

8. $e^{2+x} \geq 3e^{-x}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. D'après la stricte croissance de l'exponentielle sur $\mathbb{R}$, $e^{2+x} \geq 3e^{-x} \iff e^{2+x} \geq e^{-x+\ln(3)} \iff 2+x \geq -x+\ln(3) \iff 2x \geq \ln(3)-2 \iff x \geq \ln(3)/2-1$.

9. $x + \sqrt{x^2+1} > 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Comme $x^2+1 \geq 0$, $\sqrt{x^2+1}$ est bien défini. Premier cas $x \leq 0$, alors $-x \geq 0$. D'après la stricte croissance de $t \mapsto t^2$ sur $\mathbb{R}_+$, $x + \sqrt{x^2+1} > 0 \iff \sqrt{x^2+1} > -x \iff x^2+1 > x^2 \iff 1 > 0$, ce qui est toujours vérifié. Deuxième cas : $x > 0$, alors $x + \sqrt{x^2+1} > 0$ comme somme de réels strictement positifs. Conclusion,

$$\forall x \in \mathbb{R}, x + \sqrt{x^2+1} > 0$$

1.5 Racine carrée et valeur absolue

1. Montrer que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2$, $\sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}$.

Soit x, y deux réels positifs. Alors $2\sqrt{xy} \geq 0$, donc $x+2\sqrt{xy}+y \geq x+y$, i.e. $(\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 \geq x+y$. Or $t \mapsto \sqrt{t}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$, donc $|\sqrt{x} + \sqrt{y}| \geq \sqrt{x+y}$. Comme les racines carrées sont positives, $\sqrt{x} + \sqrt{y} \geq \sqrt{x+y}$.

2. En déduire que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2$, $x \geq y \implies \sqrt{x} - \sqrt{y} \leq \sqrt{x-y}$.

Soit x, y deux réels positifs tels que $x \geq y$. On applique la propriété précédente aux réels positifs y et $x-y$, ce qui donne $\sqrt{y+x-y} \leq \sqrt{y} + \sqrt{x-y}$, soit encore $\sqrt{x} - \sqrt{y} \leq \sqrt{x-y}$.

3. En déduire que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2$, $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x-y|}$.

Soit x, y deux réels positifs. Premier cas $x \geq y$. D'après la question précédente, $\sqrt{x} - \sqrt{y} \leq \sqrt{x-y}$. Or $\sqrt{x} \geq \sqrt{y}$ par croissance de la racine carrée, donc $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| = \sqrt{x} - \sqrt{y}$. D'autre part, $x-y \geq 0$, donc $|x-y| = x-y$. Conclusion, $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x-y|}$. Deuxième cas $x \leq y$. On applique le cas précédent aux réels y et x qui vérifie $y \geq x$, ce qui donne $|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{|y-x|}$. Comme $|-a| = |a|$, pour tout réel a , on conclut encore $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x-y|}$.

1.6 Sur la partie entière

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $p \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer

1. $\lfloor x+p \rfloor$.

Comme $\lfloor x+p \rfloor \leq x+p < \lfloor x+p \rfloor + 1$, il vient $\lfloor x+p \rfloor - p \leq x < \lfloor x+p \rfloor - p + 1$. Or $\lfloor x+p \rfloor - p \in \mathbb{Z}$, la caractérisation de la partie entière par encadrement donne alors $\lfloor x \rfloor = \lfloor x+p \rfloor - p$ soit encore $\lfloor x+p \rfloor = \lfloor x \rfloor + p$.

2. $\lfloor -x \rfloor$.

Premier cas $x \in \mathbb{Z}$. Alors $-x \in \mathbb{Z}$, donc $\lfloor -x \rfloor = -x = -\lfloor x \rfloor$. Deuxième cas $x \notin \mathbb{Z}$. Alors $x \neq \lfloor x \rfloor$, ce qui donne $\lfloor x \rfloor < x < \lfloor x \rfloor + 1$, puis $-\lfloor x \rfloor - 1 < -x < -\lfloor x \rfloor$ et enfin $-\lfloor x \rfloor - 1 \leq -x < -\lfloor x \rfloor - 1 + 1$. Or $-\lfloor x \rfloor - 1 \in \mathbb{Z}$. La caractérisation de la partie entière donne alors $\lfloor -x \rfloor = -\lfloor x \rfloor - 1$.

3. $\lfloor x+y \rfloor$.

Posons pour tout réel a , $\{a\} = a - \lfloor a \rfloor$ sa partie fractionnaire qui appartient nécessairement à $[0, 1[$. Ainsi, $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \{x\} + \{y\} \rfloor$. Comme $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \in \mathbb{Z}$, la question 1 entraîne : $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor \{x\} + \{y\} \rfloor$. Deux cas apparaissent alors. Premier cas : $\{x\} + \{y\} \in [0, 1[$, alors $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$. Deuxième cas : $\{x\} + \{y\} \in [1, 2[$, alors $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$.

4. $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor$. Avec les mêmes notations sur la partie fractionnaire qu'en question précédente, il vient $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$, donc $nx = n\lfloor x \rfloor + n\{x\}$. Comme $n\lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$, d'après la question 1, il vient $\lfloor nx \rfloor = n\lfloor x \rfloor + \lfloor n\{x\} \rfloor$. On en déduit $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} = \lfloor x \rfloor + \frac{\lfloor n\{x\} \rfloor}{n}$. Or $0 \leq \{x\} < 1$ et $n > 0$, donc $0 \leq n\{x\} < n$, puis $0 \leq \lfloor n\{x\} \rfloor < n$, puis $0 \leq \frac{\lfloor n\{x\} \rfloor}{n} < 1$.

Par conséquent, $\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.

1.7 Inégalités ✂

1. Soit a, b deux réels. Montrer que

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$$

Comme $(a - b)^2 \geq 0$, il vient $a^2 + b^2 - 2ab \geq 0$, soit encore $a^2 + b^2 \geq 2ab$. Comme $2 > 0$, on obtient $\frac{a^2 + b^2}{2} \geq ab$.

2. Soit a, b, c trois réels positifs. Montrer que

$$(a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1) \geq 8abc$$

On applique l'inégalité précédente aux réels a et 1 , ce qui donne $2a \leq a^2 + 1$. De même, on obtient $2b \leq b^2 + 1$ et $2c \leq c^2 + 1$. Toutes quantités positives, on peut multiplier ces inégalités, ce qui donne $8abc \leq (a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1)$.

3. Soit a, b deux réels strictement positifs tels que $a \leq b$. Montrer que

$$\frac{1}{8} \frac{(b-a)^2}{b} \leq \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} \leq \frac{1}{8} \frac{(b-a)^2}{a}$$

Tout d'abord, $(b-a)^2 = (\sqrt{b}-\sqrt{a})^2(\sqrt{b}+\sqrt{a})^2$. Comme $t \mapsto \sqrt{t}$ est croissante, $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$, donc $0 \leq \sqrt{b} + \sqrt{a} \leq 2\sqrt{b}$. Comme $t \mapsto t^2$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$, $0 \leq (\sqrt{b} + \sqrt{a})^2 \leq 4b$. Comme $(\sqrt{b} - \sqrt{a})^2 \geq 0$, on obtient $(b-a)^2 \leq 4b(\sqrt{b} - \sqrt{a})^2$. Comme $8b > 0$, on en déduit

$$\frac{1}{8} \frac{(b-a)^2}{b} \leq \frac{(\sqrt{b} - \sqrt{a})^2}{2} = \frac{a+b}{2} - \sqrt{ab}$$

La minoration $\sqrt{b} + \sqrt{a} \geq 2\sqrt{a}$ fournit l'autre inégalité souhaitée.

4. Soit a, b, x, y quatre réels strictement positifs tels que $a + b = 1$. Montrer que

$$\frac{a}{x} + \frac{b}{y} \geq \frac{1}{ax + by}$$

Comme tout est strictement positif, l'inégalité souhaitée est équivalente à $(ay + bx)(ax + by) \geq xy$. Or $(ay + bx)(ax + by) = a^2xy + ab(x^2 + y^2) + b^2xy$. En appliquant la question 1 aux réels x et y , il vient $x^2 + y^2 \geq 2xy$. Comme $ab \geq 0$, on obtient $a^2xy + ab(x^2 + y^2) + b^2xy \geq a^2xy + 2abxy + b^2xy = (a+b)^2xy = 1^2xy = xy$, ce qui conclut.

1.8 Une égalité à partir de sommes

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_1, \dots, a_n$ une famille de n réels.

1. Montrer que $(\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i \geq 0) \wedge a_1 + \dots + a_n = 0 \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i = 0$.

Supposons que $a_i \geq 0$ pour tout i dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ et que $a_1 + \dots + a_n = 0$.

Soit $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Comme tous les $a_i, i \neq j$ sont positifs, on obtient l'encadrement

$$0 \leq a_j \leq a_j + \sum_{i=1, i \neq j}^n a_i = a_1 + \dots + a_n = 0$$

Ainsi, $a_j = 0$, et ce pour tout j dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.

2. On suppose que $a_1 + \dots + a_n = n$ et $a_1^2 + \dots + a_n^2 = n$. Montrer que pour tout i dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, $a_i = 1$.

On remarque que $\sum_{i=1}^n (a_i - 1)^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 - 2 \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n 1 = n - 2n + n = 0$. Or $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (a_i - 1)^2 \geq 0$. La question précédente appliquée aux réels positifs $(a_i - 1)^2, 1 \leq i \leq n$ assure $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, (a_i - 1)^2 = 0$, soit encore $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_i = 1$.

2 Trigonométrie réelle

2.1 Valeurs exactes

Déterminer les valeurs exactes des quantités suivantes à l'aide de vos formules de trigonométrie.

1. $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$.

D'après les formules de duplication du cosinus, $\cos(\pi/4) = \cos(2\pi/8) = 2\cos^2(\pi/8) - 1$. On en déduit $\cos^2(\pi/8) = (1 + \sqrt{2}/2)/2 = (2 + \sqrt{2})/4$. Ainsi, $|\cos(\pi/8)| = \sqrt{2 + \sqrt{2}}/2$. Or $\pi/8 \in [-\pi/2, \pi/2]$ donc $\cos(\pi/8) \geq 0$, ainsi, $\cos(\pi/8) = \sqrt{2 + \sqrt{2}}/2$. On en déduit $\sin^2(\pi/8) = 1 - (2 + \sqrt{2})/4 = (2 - \sqrt{2})/4$. Ainsi, $|\sin(\pi/8)| = \sqrt{2 - \sqrt{2}}/2$. Or $\pi/8 \in [0, \pi]$, donc $\sin(\pi/8) \geq 0$, ainsi, $\sin(\pi/8) = \sqrt{2 - \sqrt{2}}/2$.

2. $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$. D'après les formules d'addition du cosinus, $\cos(\pi/12) = \cos(\pi/4 - \pi/6) = \cos(\pi/4)\cos(\pi/6) + \sin(\pi/4)\sin(\pi/6) = \sqrt{2}/2 \cdot \sqrt{3}/2 + \sqrt{2}/2 \cdot 1/2 = (1 + \sqrt{3})\sqrt{2}/4$. Les formules d'addition du sinus fournissent, $\sin(\pi/12) = \sin(\pi/4 - \pi/6) = \sin(\pi/4)\cos(\pi/6) - \cos(\pi/4)\sin(\pi/6) = \sqrt{2}/2 \cdot \sqrt{3}/2 - \sqrt{2}/2 \cdot 1/2 = (\sqrt{3} - 1)\sqrt{2}/4$.
3. $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$ sans utiliser la première question. Les formules de duplication de la tangente entraînent $1 = \tan(\pi/4) = \tan(2\pi/8) = 2\tan(\pi/8)/(1 - \tan^2(\pi/8))$. Alors $2\tan(\pi/8) = 1 - \tan^2(\pi/8)$, ainsi $\tan(\pi/8)$ est une racine du trinôme $X^2 + 2X - 1$. Donc $\tan(\pi/8) = -1 + \sqrt{2}$ ou $\tan(\pi/8) = -1 - \sqrt{2}$. Or $\pi/8 \in [0, \pi/2[$, donc $\tan(\pi/8) \geq 0$. Conclusion, $\tan(\pi/8) = \sqrt{2} - 1$.

2.2 Racines carrées emboîtées

On définit une suite à valeurs réelles u en posant $u_2 = \sqrt{2}$ et

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}, u_n = 2\cos\left(\frac{\pi}{2^n}\right)$. En déduire que la suite u converge et préciser sa limite.

On procède par récurrence. Posons pour tout entier $n \geq 2$, $\mathcal{H}_n : u_n = 2\cos(\pi/2^n)$. Initialisation : $2\cos(\pi/2^2) = 2\cos(\pi/4) = 2\sqrt{2}/2 = \sqrt{2}$, donc $\mathcal{H}_2$ est vrai. Soit $n \geq 2$. Supposons $\mathcal{H}_n$, démontrons $\mathcal{H}_{n+1}$. D'après $\mathcal{H}_n$ et la factorisation de $1 + \cos$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + 2\cos(\pi/2^n)} = \sqrt{2(1 + \cos(\pi/2^n))} = 2|\cos(\pi/2^{n+1})|$. Or $\pi/2^{n+1} \in [0, \pi/2]$, donc $\cos(\pi/2^{n+1}) \geq 0$. Conclusion, $u_{n+1} = 2\cos(\pi/2^{n+1})$, donc $\mathcal{H}_{n+1}$ est vrai, ce qui conclut par récurrence. D'autre part, $\pi/2^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\cos$ est continue en 0. On en déduit que u est convergente de limite $\cos(0) = 1$.

2.3 Un système trigonométrique

Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer tous les réels x vérifiant les deux égalités :

$$\cos(x) = \cos(nx), \quad \sin(-x) = \sin(nx).$$

Soit $x \in \mathbb{R}$. D'après la parité du cosinus $\cos(-x) = \cos(nx)$. Cela amène les équivalences

$$\cos(x) = \cos(nx) \wedge \sin(-x) = \sin(nx) \iff \cos(-x) = \cos(nx) \wedge \sin(-x) = \sin(nx) \iff -x \equiv nx[2\pi] \iff x \equiv 0[2\pi/(n+1)]$$

Conclusion,

$$\{x \in \mathbb{R} : \cos(x) = \cos(nx) \wedge \sin(-x) = \sin(nx)\} = \left\{ \frac{2k\pi}{n+1} : k \in \mathbb{Z} \right\}$$

2.4

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Simplifier les expressions suivantes :

1. $\cos(x) + \cos(x + 2\pi/3) + \cos(x + 4\pi/3)$.

Grâce aux formules d'addition, $\cos(x + 2\pi/3) = \cos(x)\cos(2\pi/3) - \sin(x)\sin(2\pi/3) = -\frac{1}{2}\cos(x) - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(x)$ et $\cos(x + 4\pi/3) = \cos(x)\cos(4\pi/3) - \sin(x)\sin(4\pi/3) = -\frac{1}{2}\cos(x) + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(x)$. La somme indiquée vaut donc 0.

2. $\cos(x + y)\cos(x) + \sin(x + y)\sin(x)$. On reconnaît une formule d'addition du cosinus. Cette quantité vaut donc $\cos(x + y - x) = \cos(y)$.

3. $\cos(x+y+z) + \cos(x+y-z) + \cos(x-y+z) + \cos(-x+y+z)$.

On factorise les deux premiers termes sous la forme $\cos(x+y+z) + \cos(x+y-z) = 2\cos(x+y)\cos(z)$, puis les deux derniers termes sous la forme $\cos(x-y+z) + \cos(-x+y+z) = 2\cos(x-y)\cos(z)$. Ainsi, $\cos(x+y+z) + \cos(x+y-z) + \cos(x-y+z) + \cos(-x+y+z) = 2\cos(z)(\cos(x+y) + \cos(x-y)) = 4\cos(x)\cos(y)\cos(z)$.

4. $\sin^2(x+y) + \cos^2(x-y) - \sin(2x)\sin(2y)$.

D'une part, $\sin^2(x+y) = (\sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y))^2 = \sin^2(x)\cos^2(y) + 2\sin(x)\cos(y)\sin(y)\cos(x) + \cos^2(x)\sin^2(y)$. D'autre part, $\cos^2(x-y) = (\cos(x)\cos(y) + \sin(x)\sin(y))^2 = \cos^2(x)\cos^2(y) + 2\cos(x)\cos(y)\sin(x)\sin(y) + \sin^2(x)\sin^2(y)$. Enfin, $\sin(2x)\sin(2y) = 4\sin(x)\cos(x)\sin(y)\cos(y)$. Ainsi, $\sin^2(x+y) + \cos^2(x-y) - \sin(2x)\sin(2y) = \sin^2(x)\cos^2(y) + \cos^2(x)\sin^2(y) + \cos^2(x)\cos^2(y) + \sin^2(x)\sin^2(y) = \sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$.

2.5 Factoriser

Soit $x \in \mathbb{R}$. Factoriser les expressions

1. $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x)$.

Il s'agit que $2(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(x) + \frac{1}{2}\sin(x)) = 2\cos(x - \pi/6)$.

2. $\cos(x) - \sin(x)$.

Il s'agit que $\sqrt{2}(\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(x) - \frac{\sqrt{2}}{2}\sin(x)) = \sqrt{2}\cos(x + \pi/4)$.

3. $\cos^4(x) - \sin^4(x)$.

Cela se factorise sous la forme $(\cos^2(x) - \sin^2(x))(\cos^2(x) + \sin^2(x)) = \cos(2x)$.

4. $\cos(4x) + 2\sin(x)\sin(3x)$.

On écrit $\cos(4x) = \cos(x+3x) = \cos(x)\cos(3x) - \sin(x)\sin(3x)$, ce qui entraîne $\cos(4x) + 2\sin(x)\sin(3x) = \cos(x)\cos(3x) + \sin(x)\sin(3x) = \cos(3x-x) = \cos(2x)$.

5. $\cos(x) + 2\cos(2x) + \cos(3x)$.

On factorise $\cos(x) + \cos(3x) = 2\cos(2x)\cos(x)$. Ainsi, $\cos(x) + 2\cos(2x) + \cos(3x) = 2\cos(2x)(1 + \cos(x)) = 4\cos(2x)\cos^2(x/2)$.

6. $\sin(x) + \sin(2x) + \sin(7x) + \sin(8x)$.

On factorise $\sin(x) + \sin(8x) = 2\sin(9x/2)\cos(7x/2)$ puis $\sin(2x) + \sin(7x) = 2\sin(9x/2)\cos(5x/2)$. Ainsi, $\sin(x) + \sin(2x) + \sin(7x) + \sin(8x) = 2\sin(9x/2)(\cos(7x/2) + \cos(5x/2)) = 4\sin(9x/2)\cos(3x)\cos(x/2)$.

7. $\frac{\sin(3x) + \sin(x)}{1 + \cos(2x)}$.

Le numérateur se factorise sous la forme $2\sin(2x)\cos(x)$, le dénominateur sous la forme $2\cos^2(2x/2) = 2\cos^2(x)$. Ainsi, $\frac{\sin(3x) + \sin(x)}{1 + \cos(2x)} = \sin(2x)/\cos(x) = 2\sin(x)$.

2.6 Développer

Soit $x \in \mathbb{R}$. Démontrer les égalités suivantes :

1. $\cos(3x) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x)$.

D'après l'addition du cosinus, $\cos(3x) = \cos(2x+x) = \cos(2x)\cos(x) - \sin(2x)\sin(x) = (2\cos^2(x) - 1)\cos(x) - 2\sin^2(x)\cos(x) = 2\cos^3(x) - \cos(x) - 2(1 - \cos^2(x))\cos(x) = 2\cos^3(x) - \cos(x) - 2\cos(x) + 2\cos^3(x) = 4\cos^3(x) - 3\cos(x)$.

2. $\sin(3x) = 3\sin(x) - 4\sin^3(x)$.

$\sin(3x) = \sin(2x+x) = \sin(2x)\cos(x) + \cos(2x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos^2(x) + (1 - 2\sin^2(x))\sin(x) = 2\sin(x)(1 - \sin^2(x)) + \sin(x) - 2\sin^3(x) = 2\sin(x) - 2\sin^3(x) + \sin(x) - 2\sin^3(x) = 3\sin(x) - 4\sin^3(x)$.

3. $\cos(4x) = 8\cos^4(x) - 8\cos^2(x) + 1$.

On utilise deux fois la duplication du cosinus : $\cos(4x) = 2\cos^2(2x) - 1 = 2(2\cos^2(x) - 1)^2 - 1 = 2(4\cos^4(x) - 4\cos^2(x) + 1) - 1 = 8\cos^4(x) - 8\cos^2(x) + 1$.

4. $\sin(4x) = \cos(x)(8\sin^3(x) - 4\sin(x))$.

On utilise plusieurs duplications : $\sin(4x) = 2\sin(2x)\cos(2x) = 4\sin(x)\cos(x)(1 - 2\sin^2(x)) = \cos(x)(4\sin(x) - 8\sin^3(x))$.

2.7 Équations trigonométriques

Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant chacune des égalités suivantes

1. $\cos(x) - \cos(2x) = \sin(3x)$.
Soit $x \in \mathbb{R}$. $\cos(x) - \cos(2x) = -2\sin(3x/2)\sin(-x/2) = 2\sin(3x/2)\sin(x/2)$ et $\sin(3x) = 2\sin(3x/2)\cos(3x/2)$.
On en déduit $\cos(x) - \cos(2x) = \sin(3x) \iff \sin(3x/2) = 0 \vee \sin(x/2) = \cos(3x/2) \iff 3x/2 \equiv 0[\pi] \vee \sin(x/2) = \sin(3x/2 + \pi/2) \iff x \equiv 0[3\pi/2] \vee x/2 \equiv (3x + \pi)/2[2\pi] \vee x/2 \equiv \pi - (3x + \pi)/2[2\pi] \iff x \equiv 0[3\pi/2] \vee x \equiv -\pi[2\pi] \vee x \equiv \pi/4[\pi]$.
2. $\cos(5x) + 2\cos(3x) + 3\cos(x) = 0$.
Soit $x \in \mathbb{R}$. $\cos(5x) + \cos(3x) = 2\cos(4x)\cos(x)$ et $\cos(3x) + \cos(x) = 2\cos(2x)\cos(x)$. Ainsi, $\cos(5x) + 2\cos(3x) + 3\cos(x) = 0 \iff 2\cos(4x)\cos(x) + 2\cos(2x)\cos(x) + 2\cos(x) = 0 \iff \cos(x) = 0 \vee \cos(4x) + \cos(2x) + 1 = 0$. Or $\cos(4x) = 2\cos^2(2x) - 1$, donc $\cos(4x) + \cos(2x) + 1 = 2\cos^2(2x) + \cos(2x) = \cos(2x)(2\cos(2x) + 1)$. Ainsi, $\cos(5x) + 2\cos(3x) + 3\cos(x) = 0 \iff \cos(x) = 0 \vee \cos(2x) = 0 \vee 2\cos(2x) + 1 = 0 \iff x \equiv \pi/2[\pi] \vee 2x \equiv \pi/2[\pi] \vee \cos(2x) = -1/2 \iff x \equiv \pi/2[2\pi] \vee x \equiv \pi/4[\pi/2] \vee 2x \equiv 2\pi/3[2\pi] \vee 2x \equiv 4\pi/3[2\pi] \iff x \equiv \pi/2[2\pi] \vee x \equiv \pi/4[\pi/2] \vee x \equiv \pi/3[\pi] \vee x \equiv 2\pi/3[\pi]$.
3. $\cos(x) + \sin(x) = \tan(x/2)$. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$. Posons $t = \tan(x/2)$. Alors $\cos(x) + \sin(x) = \tan(x/2) \iff (1 - t^2)/(1 + t^2) + 2t/(1 + t^2) = t \iff 1 - t^2 + 2t = t(1 + t^2) \iff t^3 + t^2 - t - 1 = 0$. Comme 1 est une racine évidente du polynôme $X^3 + X^2 - X - 1$, celui-ci se factorise sous la forme $(X - 1)(X^2 + 2X + 1) = (X - 1)(X + 1)^2$. Ainsi, $\cos(x) + \sin(x) = \tan(x/2) \iff t = 1 \vee t = -1 \iff \tan(x/2) = \tan(\pi/4) \vee \tan(x/2) = \tan(-\pi/4) \iff x/2 \equiv \pi/4[\pi] \vee x/2 \equiv -\pi/4[\pi] \iff x \equiv \pi/2[2\pi] \iff x \equiv -\pi/2[2\pi] \iff x \equiv \pi/2[\pi]$.
4. $\tan(x - \pi/4) = \tan(x)$. Soit $x \in \mathbb{R}$. $\tan(x)$ est bien défini ssi $x \in \mathbb{R} \setminus (\pi/2 + \pi\mathbb{Z})$. $\tan(x - \pi/4)$ est bien défini ssi $x - \pi/4 \in \mathbb{R} \setminus (\pi/2 + \pi\mathbb{Z})$ ssi $x \in \mathbb{R} \setminus ((\pi/2 + \pi\mathbb{Z}) \cup (3\pi/4 + \pi\mathbb{Z}))$. Soit $x \in \mathbb{R} \setminus ((\pi/2 + \pi\mathbb{Z}) \cup (3\pi/4 + \pi\mathbb{Z}))$. Alors $\tan(x - \pi/4) = \tan(x) \iff x - \pi/4 \equiv x[\pi] \iff \pi/4 \equiv 0[\pi]$. Or cette dernière assertion est toujours fausse. Par conséquent, aucun réel x ne satisfait l'égalité attendue.
5. $\sin(2x + \pi/3) = \cos(x - \pi/4)$. Soit $x \in \mathbb{R}$. $\sin(2x + \pi/3) = \cos(x - \pi/4) \iff \sin(2x + \pi/3) = \sin(x + \pi/4) \iff 2x + \pi/3 \equiv x + \pi/4[2\pi] \vee 2x + \pi/3 \equiv \pi - x - \pi/4[2\pi] \iff x \equiv -\pi/12[2\pi] \vee 3x \equiv 5\pi/12[2\pi] \iff x \equiv -\pi/12[2\pi] \vee x \equiv 5\pi/36[2\pi/3]$.
6. $\cos^3(x) + \sin^2(x) = 1$. Soit $x \in \mathbb{R}$. $\cos^3(x) + \sin^2(x) = 1 \iff \cos^3(x) - \cos^2(x) = 0 \iff \cos(x) = 0 \vee \cos(x) = 1 \iff x \equiv \pi/2[\pi] \vee x \equiv 0[2\pi]$.
7. $\cos(x) - \cos(2x) = \sin(3x)$. Déjà fait.
8. $2\sin^2(x) + \sin^2(2x) = 2$. Soit $x \in \mathbb{R}$. $2\sin^2(x) + \sin^2(2x) = 2 \iff 2 - 2\cos^2(x) + 4\sin^2(x)\cos^2(x) = 2 \iff \cos^2(x)(-1 + 2\sin^2(x)) = 0 \iff \cos(x) = 0 \vee \sin^2(x) = 1/2 \iff x \equiv \pi/2[2\pi] \vee |\sin(x)| = \sqrt{2}/2 \iff x \equiv \pi/2[2\pi] \vee x \equiv \pi/4[\pi/2]$.
9. $\frac{2\sin(x)}{2\cos(2x) - 1} = \frac{1}{4\cos^2(x) - 3}$. Soit $x \in \mathbb{R}$. $2\cos(2x) - 1 = 0 \iff \cos(2x) = 1/2 \iff 2x \equiv \pi/3[2\pi] \vee 2x \equiv -\pi/3[2\pi] \iff x \equiv \pi/6[\pi] \vee x \equiv -\pi/6[\pi]$. De plus, $4\cos^2(x) - 3 = 0 \iff |\cos(x)| = \sqrt{3}/2 \iff x \equiv \pi/6[\pi] \vee x \equiv -\pi/6[\pi]$. Soit donc $x \in \mathbb{R} \setminus ((\pi/6 + \pi\mathbb{Z}) \cup (-\pi/6 + \pi\mathbb{Z}))$. On transforme l'expression de sorte à faire apparaître un polynôme en $\sin(x)$. $\frac{2\sin(x)}{2\cos(2x) - 1} = \frac{1}{4\cos^2(x) - 3} \iff 2\sin(x)(1 - 4\sin^2(x)) = 1 - 4\sin^2(x) \iff 2\sin(x) = 1 \vee 1 - 4\sin^2(x) = 0 \iff \sin(x) = 1/2 \vee |\sin(x)| = 1/2 \iff |\sin(x)| = 1/2 \iff x \equiv \pi/6[2\pi] \vee x \equiv -\pi/6[2\pi]$. Or il s'agit de valeurs interdites. Par conséquent, cette égalité n'a pas de solutions.
10. $\frac{\sin(x) + \sin(3x) + \sin(5x)}{\cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x)} = 1$. Soit $x \in \mathbb{R}$. $\cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x) = \cos(3x) + 2\cos(3x)\cos(2x)$. Par conséquent, $\cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x) = 0 \iff \cos(3x) = 0 \vee 1 + 2\cos(2x) = 0 \iff 3x \equiv \pi/2[\pi] \vee \cos(2x) = -1/2 \iff x \equiv \pi/6[\pi/3] \vee 2x \equiv 2\pi/3[2\pi] \vee 2x \equiv 4\pi/3[2\pi] \iff x \equiv \pi/6[\pi/3] \vee x \equiv \pi/3[\pi] \vee x \equiv 2\pi/3[\pi]$. Soit donc $x \in \mathbb{R} \setminus ((\pi/6 + \pi/3\mathbb{Z}) \cup (\pi/3 + \pi\mathbb{Z}) \cup (2\pi/3 + \pi\mathbb{Z}))$. $\sin(x) + \sin(3x) + \sin(5x) = \sin(3x) + 2\sin(3x)\cos(2x)$. Par conséquent, $\frac{\sin(x) + \sin(3x) + \sin(5x)}{\cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x)} = 1 \iff \frac{\sin(3x)(1 + 2\cos(2x))}{\cos(3x)(1 + 2\cos(2x))} = 1 \iff \tan(3x) = 1 \iff 3x \equiv \pi/4[\pi] \iff x \equiv \pi/12[\pi/3]$.

2.8 Inéquations trigonométriques

Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant chacune des inégalités suivantes

1. $0 \leq \frac{\tan(x)}{\cos(x)} \leq 1$.

Posons $D = \mathbb{R} \setminus (\pi/2 + \pi\mathbb{Z})$. Soit $x \in D$. Alors $0 \leq \tan(x)/\cos(x) \leq 1 \iff 0 \leq \sin(x)/\cos^2(x) \leq 1 \iff 0 \leq \sin(x) \leq \cos^2(x) = 1 - \sin^2(x) \iff 0 \leq \sin(x) \wedge \sin^2(x) + \sin(x) - 1 \leq 0$. La première inégalité équivaut à $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [2k\pi, (2k+1)\pi]$. Pour la deuxième, on factorise le trinôme $X^2 + X - 1$ sous la forme $(X - \alpha)(X - \beta)$

en posant $\alpha = (-1 + \sqrt{5})/2$ et $\beta = (-1 - \sqrt{5})/2$. Ainsi, $\sin^2 + \sin(x) - 1 \leq 0 \iff \beta \leq \sin(x) \leq \alpha$. Or $\beta \leq -1$ donc l'inégalité $\beta \leq \sin(x)$ est toujours vérifiée. Comme $\alpha \in [0, 1]$, on dispose d'après le théorème des valeurs intermédiaires et de la stricte croissance du sinus sur $[0, \pi/2]$ d'un unique réel $a \in [0, \pi/2]$ tel que $\sin(a) = \alpha$. Soit $x \in [0, \pi]$. On en déduit que $\sin(x) \leq \alpha \iff x \in [0, a] \cup [\pi - a, \pi]$. On en déduit par 2π -périodicité que

$$0 \leq \frac{\tan(x)}{\cos(x)} \leq 1 \iff x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [2k\pi, 2k\pi + a] \cup [(2k+1)\pi - a, (2k+1)\pi]$$

2. $-1 \leq \cos^2(x) - \sin(x) - 1 \leq 0$. Soit $x \in \mathbb{R}$. $-1 \leq \cos^2(x) - \sin(x) - 1 \leq 0 \iff -1 \leq -\sin^2(x) - \sin(x) \leq 0 \iff -1 \leq -\sin(x)(\sin(x) + 1) \leq 0$. Premier cas $x \equiv 3\pi/2 [2\pi]$, alors $\sin(x) = -1$, donc $-\sin(x)(\sin(x) + 1) = 0$ et l'inégalité est toujours satisfaite. Deuxième cas x non congru à $3\pi/2$ modulo 2π . Alors $\sin(x) + 1 > 0$. On en déduit $-1 \leq \cos^2(x) - \sin(x) - 1 \leq 0 \iff -1 \leq -\sin(x) \leq 0 \iff \sin(x) \geq 0$ car $\sin \geq -1$. Ainsi, l'inégalité affichée est équivalente à $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [2k\pi, (2k+1)\pi]$.

Conclusion,

$$-1 \leq \cos^2(x) - \sin(x) - 1 \leq 0 \iff x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [2k\pi, (2k+1)\pi] \cup \{3\pi/2 + 2k\pi\}$$

3. $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \cos^4(x) - \sin^4(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors $\cos^4(x) - \sin^4(x) = (\cos^2(x) - \sin^2(x))(\cos^2(x) + \sin^2(x)) = \cos(2x)$. Par conséquent, $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \cos^4(x) - \sin^4(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \iff |\cos(2x)| \leq \cos(\pi/4) \iff 2x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [\pi/4 + 2k\pi, 3\pi/4 + (2k+1)\pi] \iff x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [\pi/8 + k\pi, 3\pi/8 + (k+1/2)\pi]$.

4. $\cos(x) + \sin(x) \leq 0$. Soit $x \in \mathbb{R}$. $\cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos(x) + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(x) \right) = \sqrt{2} \cos(x - \pi/4)$. Ainsi, $\cos(x) + \sin(x) \leq 0 \iff \cos(x - \pi/4) \leq 0 \iff x - \pi/4 \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [-\pi/2 + 2k\pi, \pi/2 + 2k\pi] \iff x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [-\pi/4 + 2k\pi, 3\pi/4 + 2k\pi]$.

2.9 Étude de fonctions trigonométriques

Étudier les variations et limites éventuelles des fonctions suivantes sur leurs domaines de définition respectifs :

1. $f_3 : x \mapsto \cos(x) + \sin(x) - \tan(x/2)$.

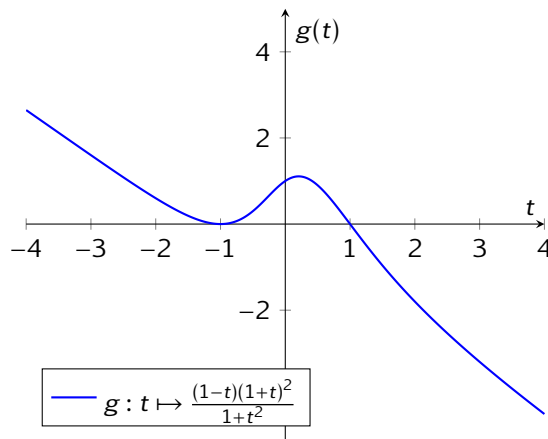
Pour tout réel x , $f_3(x)$ est bien défini ssi $x/2 \in \mathbb{R} \setminus (\pi/2 + \pi\mathbb{Z})$ ssi $x \in \mathbb{R} \setminus (\pi + 2\pi\mathbb{Z})$. Posons $D = \mathbb{R} \setminus (\pi + 2\pi\mathbb{Z})$. f_3 est 2π -périodique car $\cos$ et $\sin$ le sont et car $\tan$ est π -périodique. Soit $x \in D$, posons $t = \tan(x/2)$. D'après les formules de l'arc moitié,

$$f_3(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2} - t = \frac{1-t^2+2t-t^3}{1+t^2} = \frac{1+t-t^2-t^3}{1+t^2} = \frac{(1-t)(1+t)^2}{1+t^2}$$

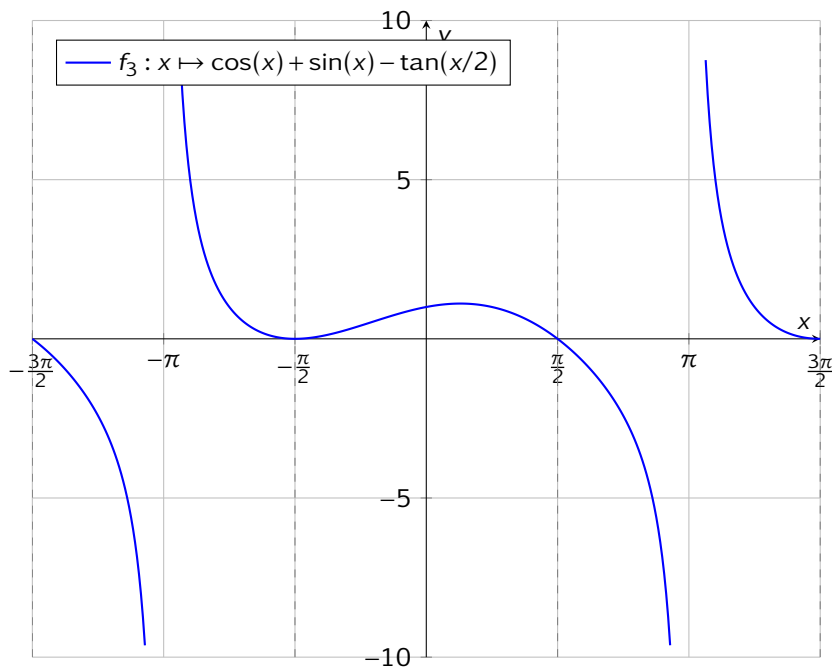
On pose donc $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto \frac{(1-t)(1+t)^2}{1+t^2}$ qui est définie sur $\mathbb{R}$, dérivable car rationnelle. De plus,

$$\forall t \in \mathbb{R}, g'(t) = \frac{(1-2t-3t^2)(1+t^2) - (1+t-t^2-t^3)2t}{(1+t^2)^2} = \frac{1-4t-4t^2-t^4}{(1+t^2)^2} = -\frac{(t+1)(t^3-t^2+5t-1)}{(1+t^2)^2}$$

Or la fonction polynomiale donc dérivable $h : t \mapsto t^3 - t^2 + 5t - 1$ a pour dérivée $h' : t \mapsto 3t^2 - 2t + 5$ dont le discriminant -56 est strictement négatif, donc est de signe constant positif. Par conséquent, h est strictement croissante. Comme h tend vers $-\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$, sa continuité assure par le théorème des valeurs intermédiaires l'existence d'une unique racine réelle, notons-la α . De plus, $h(0) = -1$ et $h(1) = 4$, donc $\alpha \in]0, 1[$. On en déduit que g est strictement décroissante sur $]-\infty, -1]$, strictement croissante sur $[-1, \alpha]$, puis strictement décroissante sur $[\alpha, +\infty[$. On en déduit le graphe de g .



Comme $x \mapsto \tan(x/2)$ est une bijection strictement croissante de $] - \pi, \pi[$ dans $\mathbb{R}$. En notant β l'unique réel de $] - \pi, \pi[$ vérifiant $\tan(\beta/2) = \alpha$, on en déduit que f_3 est strictement décroissante sur $] - \pi, -\pi/2]$, strictement croissante sur $[-\pi/2, \beta]$, strictement décroissante sur $[\beta, \pi[$. On réplique ensuite le motif par 2π -périodicité.



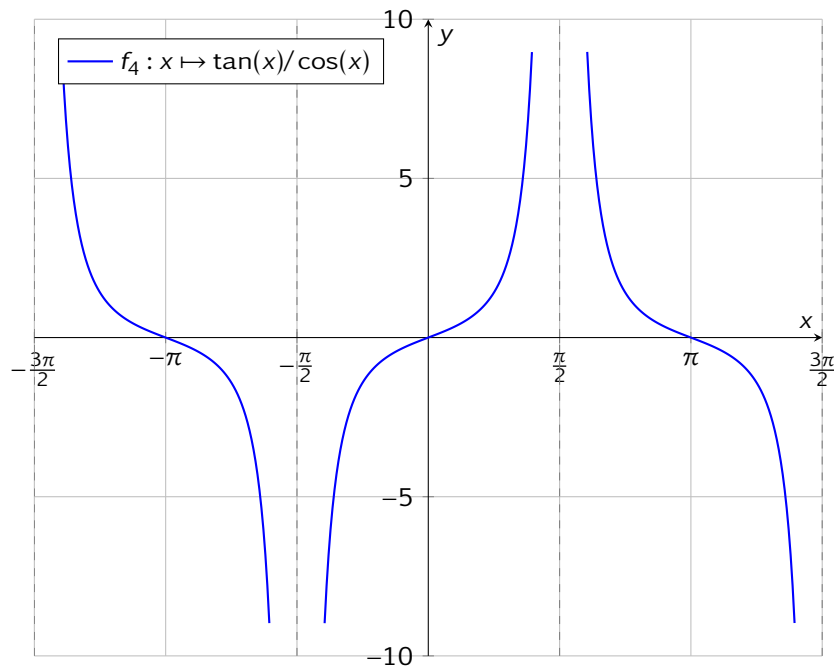
2. $f_4 : x \mapsto \tan(x)/\cos(x)$.

f_4 est défini sur $D = \mathbb{R} \setminus (\pi/2 + \pi\mathbb{Z})$. Elle est impaire car $\tan$ est impaire et $\cos$ est paire. Elle est 2π -périodique car $\tan$ et $\cos$ le sont. C'est un quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas sur ce domaine, donc f_4 est dérivable et

$$\forall x \in D, f_4'(x) = \frac{1}{\cos^3(x)} + \frac{\tan(x)\sin(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1 + \sin^2(x)}{\cos^3(x)}$$

On en déduit que f_4' a le même signe que $\cos$. Ainsi, f_4 est croissante sur l'intervalle $[0, \pi/2[$, puis décroissante sur $] \pi/2, \pi]$. Quand x tend vers $\pi/2$ par valeurs inférieures, $\sin(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pi/2^-} 1$ et $\cos^2(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pi/2^-} 0$ par valeurs positives, donc $f_4(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pi/2^-} +\infty$. Comme $\cos^2(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pi/2^+} 0$ par valeurs positives, on obtient $f_4 \xrightarrow{x \rightarrow \pi/2^+} +\infty$.

Pour obtenir le graphe, on symétrise le motif obtenu sur $[0, \pi] \setminus \{\pi/2\}$ par symétrie centrale par rapport à l'origine du repère, puis on réplique le motif sur $[-\pi, \pi] \setminus \{-\pi/2, \pi/2\}$.



2.10 Majoration de Huygens

On étudie la fonction $f : x \mapsto 2\sin(x) + \tan(x) - 3x$.

- Justifier que f est dérivable sur son ensemble de définition et calculer sa dérivée.

Comme $\sin$ et $x \mapsto -3x$ sont définis sur $\mathbb{R}$, l'ensemble de définition de f vaut celui de $\tan$, i.e $\mathbb{R} \setminus (\pi/2 + \pi\mathbb{Z})$. Elle y est dérivable comme somme de fonctions dérivables.

$$\forall x \in D_f, f'(x) = 2\cos(x) + \frac{1}{\cos^2(x)} - 3 = \frac{2\cos^3(x) - 3\cos^2(x) + 1}{\cos^2(x)}$$

- Étudier le signe de la quantité $2x^3 - 3x^2 + 1$ pour tout réel x dans l'intervalle $[0, 1]$. Posons $h : x \mapsto 2x^3 - 3x^2 + 1$, c'est une fonction polynomiale donc dérivable. De plus, $\forall x \in \mathbb{R}, h'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x - 1)$. Mais alors h' est négative sur l'intervalle $[0, 1]$, donc h y est décroissante. Or $h(1) = 0$, donc h est positive sur $[0, 1]$.
- Comme $\cos([0, \pi/2]) \subset [0, 1]$, $f'(x) = h(\cos(x))$ est positive sur l'intervalle $[0, \pi/2]$, donc f y est croissante. Or $f(0) = 0$, donc f est positive sur $[0, \pi/2]$. Conclusion,

$$\forall x \in [0, \pi/2[, \quad 2\sin(x) + \tan(x) \geq 3x.$$

- Cette dernière inégalité est-elle encore vraie pour $x \in]\pi/2, 3\pi/2[$?
 $f(\pi) = -3\pi < 0$, donc l'inégalité est fautive sur $] \pi/2, 3\pi/2[$.

2.11 Une inégalité de concavité

Montrer que pour tout réel x dans $[0, \pi/2]$, $\sin(x) \geq 2x/\pi$.

Posons $g : [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin(x) - 2x/\pi$. Elle est dérivable comme somme de fonctions dérivables. De plus,

$$\forall x \in [0, \pi/2], g'(x) = \cos(x) - 2/\pi$$

La fonction g' est encore dérivable et $\forall x \in]0, \pi/2[, g''(x) = -\sin(x) < 0$. Comme $[0, \pi/2]$ est un intervalle, g' y est strictement décroissante. Or $g'(0) = 1 - 2/\pi > 0$ et $g'(\pi/2) = -2/\pi < 0$. Comme g' est continue, le théorème de valeurs intermédiaires assure l'existence d'un unique réel $\alpha \in]0, \pi/2[$ tel que $g'(\alpha) = 0$. Ainsi, g est croissante sur $[0, \alpha]$ et décroissante sur $[\alpha, \pi/2]$. Or $g(0) = 0$ et $g(\pi/2) = 1 - 1 = 0$. Donc g est positive sur $[0, \pi/2]$. Conclusion, $\forall x \in [0, \pi/2], \sin(x) \geq \frac{2x}{\pi}$.